Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · INTEGRACIÓN POR PARTES

¿Cuál es $\int \arctan x \, dx$?

A) $x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$

B) $x\arctan x + C$

C) $\frac{1}{1+x^2} + C$

D) $x\arctan x + \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elección

$u = \arctan x$, $dv = dx$.

2 Partes

$x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\, dx$.

3 Sustitución

$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida restar $\int \frac{x}{1+x^2}\, dx$.

C) Deriva en vez de integrar.

D) Error de signo en la fórmula de partes.

Idea clave. Funciones inversas solas: dv = dx.